

ГБОУ РМЭ «Лицей им. М. В. Ломоносова»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИНЖЕНЕРОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «СПУТНИК»

ИТ. Жить хорошо

«Информационные технологии»

Выполнил: Плотников Никита Павлович

Класс: 8И

Место жительства: г. Йошкар-Ола, РМЭ

САМАРА, 2026

Оглавление:

Аннотация.

3

Введение.

4

Анализ существующих решений.

5

Пошаговая реализация проекта.

6

Описание результата проекта.

8

Список использованных источников.

9

Приложения.

10

Заключение.

12

Аннотация.

Выявленная проблема:

В современном мире рациональное использование водных ресурсов становится критически важным. Однако большинство людей не отслеживают свое ежедневное потребление воды из-за отсутствия удобных и доступных инструментов. Существующие решения либо являются платными, либо требуют постоянного подключения к интернету, либо не учитывают специфику бытового потребления.

Предложенное решение:

Разработано десктопное приложение на Python с графическим интерфейсом PyQt6, позволяющее вести ежедневный учет водопотребления. Приложение работает полностью автономно, хранит данные в локальной базе SQLite и предоставляет инструменты для анализа потребления.

Результат проекта:

Создано полностью функциональное приложение, включающее:

- Окно начальной настройки параметров водопотребления
- Основной интерфейс для ежедневного учета
- Систему расчета расхода на основе различных единиц измерения
- Возможность экспорта данных в CSV и TXT форматы
- Поддержку светлой и темной тем оформления

Введение.

Актуальность темы:

Водные ресурсы являются ограниченными и не бесплатными, и их рациональное использование — важная задача для каждого человека. Цифровые инструменты для учета потребления помогают формировать осознанное отношение к ресурсам. Однако существующие решения часто неудобны или недоступны для регулярного использования.

Цель проекта:

Разработать удобное, бесплатное десктопное приложение для учета и анализа водопотребления, которое работает без подключения к интернету и предоставляет пользователю наглядную статистику.

Задачи проекта:

1. Проанализировать потребности пользователей в инструментах учета водопотребления.
2. Разработать архитектуру базы данных для хранения информации.
3. Создать интуитивный пользовательский интерфейс.
4. Реализовать систему расчета расхода воды для различных активностей.
5. Обеспечить возможность экспорта данных.
6. Протестировать работоспособность приложения.

Анализ существующих решений.

Рынок приложений для учета водопотребления.

На рынке представлены преимущественно мобильные приложения, которые имеют следующие ограничения:

- Зависимость от операционной системы.
- Платный доступ к расширенным функциям.
- Необходимость подключения к интернету для синхронизации данных.
- Отсутствие поддержки оффлайн-работы.

Десктопные решения.

Специализированные десктопные приложения для учета водопотребления практически отсутствуют. Пользователи вынуждены использовать:

- Электронные таблицы (Excel, Google Sheets), требующие ручного ввода формул
- Универсальные трекеры привычек, не адаптированные для учета воды
- Бумажные дневники, неудобные для анализа

Преимущества разрабатываемого решения:

- Автономность - работа без подключения к интернету.
- Локальное хранение - полная конфиденциальность данных.
- Кроссплатформенность - работа на Windows, macOS, Linux.
- Бесплатность - отсутствие платных подписок.
- Специализация - фокус именно на учете водопотребления.

Пошаговая реализация проекта.

Этап 1: Проектирование архитектуры

Технологический стек:

- Язык программирования: Python 3.12
- Графический интерфейс: PyQt6
- База данных: SQLite3
- Архитектура: MVC-подобная структура

Этап 2: Разработка базы данных

Создана база данных из трех таблиц:

- consumers — хранение настроек активностей (название, расход, единица измерения)
- day_consumers — ежедневные записи о потреблении
- consumption — сводные данные по дням

Этап 3: Создание пользовательского интерфейса

Разработаны два основных окна:

- WelcomeWindow — окно начальной настройки
- WaterTracker — основное окно приложения

Интерфейс создан с использованием Qt Designer, что позволило быстро прототипировать макеты, легко вносить изменения в дизайн и разделить логику и представление.

Этап 4: Реализация бизнес-логики

Ключевые компоненты:

- Класс WelcomeWindow: инициализация параметров по умолчанию, сохранение пользовательских настроек, валидация вводимых данных
- Класс WaterTracker: управление отображением данных в таблицах, расчет расхода воды на основе выбранной активности, обновление статистики в реальном времени, управление темами оформления

Система расчетов:

```
def calc_water(self, value, name):
```

```
    # Получение параметров активности из БД
    # Расчет расхода в зависимости от единицы измерения
    # л/мин: расход = значение × время
    # л/цикл: расход = значение × количество циклов
    # л/смыв: расход = значение × количество смывов
```

Этап 5: Дополнительные модули

- AddActivity — диалог добавления новой активности
- DeleteAction — диалог удаления активности
- Экспорт данных — сохранение в CSV и TXT форматах

Описание результата проекта.

Функциональные возможности

Начальная настройка:

- Установка расхода для крана (по умолчанию 6 л/мин)
- Настройка расхода для душа (по умолчанию 12 л/мин)
- Определение объема смыва унитаза (по умолчанию 5 л/смыв)
- Выбор типа мытья посуды (машина/ручная)
- Выбор типа стирки (машина/ручная)

Ежедневный учет:

- Выбор активности из выпадающего списка
- Ввод значения (время, количество и т.д.)
- Автоматический расчет расхода
- Отображение записей в сортируемой таблице

Статистика:

- Потребление за текущий день
- История за все время
- Пересчет в бутылки 0.5 л для наглядности

Управление данными:

- Добавление пользовательских активностей
- Удаление активностей
- Сброс данных за день
- Экспорт в CSV/TXT

Настройки:

- Переключение между светлой и темной темами
- Автоматическое определение первого запуска

Технические характеристики

- Размер базы данных $\approx$ 1 МБ.
- Потребление памяти $\approx$ 50 МБ.

Список использованных источников.

Технологии и инструменты:

- Python 3.12 — язык программирования.
- Официальная документация: <https://docs.python.org/3/>
- PyQt6 — библиотека для создания графического интерфейса.
- Официальная документация: <https://doc.qt.io/qtforpython-6/>
- SQLite3 — встроенная база данных.
- Qt Designer — инструмент для проектирования интерфейсов

Образовательные ресурсы:

- Материалы курса Яндекс Лицея по программированию на Python
- Примеры использования PyQt6 из открытых источников

Приложения.

Приложение 1: Структура проекта

water-tracker/

```
|— main.py          # Точка входа
|— data.sqlite      # База данных
|— python_files/
|   |— watertracker.py # Основной класс
|   |— styles.py       # Стили оформления
|   |— add_activity.py # Добавление активности
|   |— delete_activity.py # Удаление активности
|— ui_pythonFiles/
|   |— mainWind.py    # UI основного окна
|   |— welcome_wind.py # UI окна приветствия
|   |— add_act.py     # UI добавления
|   |— delete_act.py  # UI удаления
|— requirements.txt   # Зависимости
```

Приложение 2: Пример кода (расчет расхода)

```
def calc_water(self, value, name):
    """Рассчитывает потребление воды на основе активности"""
    con = sqlite3.connect('data.sqlite')
    cur = con.cursor()
    res = cur.execute("SELECT spend, \"unit of consumption\"
                        FROM consumers WHERE name = ?",
                        (name,)).fetchone()
    con.close()

    if not res:
        return 0

    # Расчет в зависимости от единицы измерения
    if res[1] == 'л':
        return value
    elif res[1] in ['л/мин', 'л/смыв', 'л/цикл', 'л/сек', 'л/раз']:
        return value * res[0]
    return None
```

Приложение 3: Скриншоты интерфейса

Добавить активность

Название:

Мойка машины

Расход на единицу:

Единица измерения:

л/раз

Cancel

OK

Удалить активность

Название:

Душ

Cancel OK

[illegible][illegible]

Заключение.

Разработанное приложение "Учёт водопотребления" представляет собой полнофункциональное решение для мониторинга и анализа расхода водных ресурсов. Приложение сочетает в себе простоту использования, автономность работы и достаточный функционал для ежедневного учета.

Приложение может быть использовано как для личного учета водопотребления, так и в образовательных целях для демонстрации принципов рационального использования ресурсов.

Перспективы развития:

- Добавление графиков и диаграмм для визуализации данных
- Реализация мобильной версии приложения
- Добавление функции синхронизации между устройствами
- Интеграция с умными счетчиками воды